

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **TB Solution-IV**  
Cat No. : **J63318**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

## **Egészségügyi veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Környezeti veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **2.2. Címkézési elemek**

Nem szükséges.

## **2.3. Egyéb veszélyek**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### **3.2. Keverékek**

| Összetevő                        | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Water                            | 7732-18-5 | 231-791-2         | 84.67         | -                                            |
| Glycerin                         | 56-81-5   | 200-289-5         | 15            | -                                            |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | EEC No. 214-478-5 | 0.21          | -                                            |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | EEC No. 232-240-9 | 0.12          | -                                            |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

### **4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                                                               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szembe kerülés</b>                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                     |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b>                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  |
| <b>Lenyelés</b>                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| <b>Belélegzés</b>                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                           |
| <b>Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                   |

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Por. Vízpermet. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Kénoxidok, Hidrogén-klorid, Fém-oxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

érintkezést. Kerülje a lenyelést és belélegzést.

## Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő         | Európai Unió                             | Egyesült Királyság                                                                                                                                          | Franciaország                                                                                                              | Belgium                                  | Spanyolország                                                             |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Glycerin          |                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only)                                                                                                               | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren         | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                           |
| Összetevő         | Olaszország                              | Németország                                                                                                                                                 | Portugália                                                                                                                 | Hollandia                                | Finnország                                                                |
| Glycerin          |                                          | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                          |                                          | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                   |
| Összetevő         | Ausztria                                 | Dánia                                                                                                                                                       | Svájc                                                                                                                      | Lengyelország                            | Norvégia                                                                  |
| Glycerin          |                                          |                                                                                                                                                             | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |                                                                           |
| Összetevő         | Bulgária                                 | Horvátország                                                                                                                                                | Írország                                                                                                                   | Ciprus                                   | Cseh Köztársaság                                                          |
| Glycerin          |                                          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist)                                                                                  |                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Összetevő         | Észtország                               | Gibraltár                                                                                                                                                   | Görögország                                                                                                                | Magyarország                             | Izland                                                                    |
| Glycerin          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |                                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |                                          |                                                                           |
| Összetevő         | Oroszország                              | Szlovák Köztársaság                                                                                                                                         | Szlovénia                                                                                                                  | Svédország                               | Törökország                                                               |
| Glycerin          |                                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |                                          |                                                                           |
| Rubidium chloride | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                          |                                                                           |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                  | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 15 ) |                               |                                    | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>          |                                          |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                  | Friss víz        | Friss víz üledékében        | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)      |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 15 ) | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg sediment dw | PNEC = 8.85mg/L | PNEC = 1000mg/L                         | PNEC = 0.141mg/kg soil dw |

| Component                  | Tengervíz         | Tengervízben üledékében      | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Glycerin<br>56-81-5 ( 15 ) | PNEC = 0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenységi, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

## Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szellőztetést

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Halmazállapot

Folyadék

#### Külső jellemzők

##### Szag

Nem áll rendelkezésre információ

##### Szag küszöbérték

Nem áll rendelkezésre adat

##### Olvadáspont/olvadási tartomány

Nem áll rendelkezésre adat

##### Lágyuláspont

Nem áll rendelkezésre adat

##### Forráspont/forrási tartomány

Nem áll rendelkezésre információ

##### Tűzvesélyesség (Folyadék)

Nem áll rendelkezésre adat

##### Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)

Nem alkalmazható

Folyadék

##### Robbanási határok

Nem áll rendelkezésre adat

#### Lobbanáspont

Nem áll rendelkezésre információ

**Módszer -** Nem áll rendelkezésre információ

#### Öngyulladás hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### Bomlási hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### pH

Nem áll rendelkezésre információ

#### Viszkozitás

Nem áll rendelkezésre adat

#### Vízben való oldhatóság

Bármilyen arányban elegyíthető

#### Oldhatóság egyéb oldószerekben

Nem áll rendelkezésre információ

#### Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

#### Összetevő

**log Pow**

##### Glycerin

-1.75

##### 4-Morpholinepropanesulfonic acid

-2.94

#### Gőznyomás

23 hPa @ 20 °C

#### Sűrűség / Fajsúly

Nem áll rendelkezésre adat

#### Térfogatsűrűség

Nem alkalmazható

Folyadék

#### Gőzsűrűség

Nem áll rendelkezésre adat

(Levegő = 1.0)

#### Részecskejellemzők

Nem alkalmazható (folyadék)

### 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

## 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

## 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Kénoxidok. Hidrogén-klorid. Fém-oxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                        | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Water                            | -                         | -                    | -                            |
| Glycerin                         | 12600 mg/kg ( Rat )       | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | LD50>2g/kg (rat)          | -                    | -                            |
| Rubidium chloride                | LD50 = 4440 mg/kg ( Rat ) | -                    | -                            |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

| Összetevő                        | Édesvíz hal                                          | vízibolha     | Édesvízi algák |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Glycerin                         | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) |               |                |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid |                                                      | >100 mg/L 48h |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást.

#### Perzisztencia

Különleges előkezelés szükséges alapján az információk, fennmaradhat.

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő                        | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Glycerin                         | -1.75   | Nem áll rendelkezésre adat            |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | -2.94   | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban



# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma  
21-márc.-2024

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

Vegy hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

Szennyezett csomagolás

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

ADR

Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

IATA

Nincsen szabályozva

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma

21-márc.-2024

## 14.1. UN-szám

## 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

## szállítási megnevezés

## 14.3. Szállítási veszélyességi

## osztály(ok)

## 14.4. Csomagolási csoport

## 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

## 14.6. A felhasználót érintő

## különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti

## tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                        | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Water                            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400        | X    | -    |
| Glycerin                         | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297        | X    | X    |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | 214-478-5 | -      | -   | X     | X    | 2010-3-42<br>23 | -    | X    |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | 232-240-9 | -      | -   | X     | X    | KE-30646        | -    | -    |

| Összetevő                        | CAS sz    | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                            | 7732-18-5 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glycerin                         | 56-81-5   | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | -     |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not  
Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő                        | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                            | 7732-18-5 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |
| Glycerin                         | 56-81-5   | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid | 1132-61-2 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |
| Rubidium chloride                | 7791-11-9 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAAJ63318

# BIZTONSÁGI ADATLAP

TB Solution-IV

Felülvizsgálat dátuma

21-márc.-2024

| Összetevő                            | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                | 7732-18-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Glycerin                             | 56-81-5   | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| 4-Morpholinepropanesulfoni<br>c acid | 1132-61-2 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Rubidium chloride                    | 7791-11-9 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 1 (önbesorolás)

| Összetevő                           | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Glycerin                            | WGK1                                 |                               |
| 4-Morpholinepropanesulfonic<br>acid | WGK1                                 |                               |
| Rubidium chloride                   | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK****A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei**

H315 – Bőrirritáló hatású

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

**Jelmagyarázat**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**VPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:**

**Fizikai veszélyek**

Vizsgálati adatok alapján

**Egészségügyi veszélyek**

Számítási módszer

**Környezeti veszélyek**

Számítási módszer

**Képzési tanács**

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

**Készítette**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Felülvizsgálat dátuma**

21-márc.-2024

**Frissítési összefoglaló**

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,**

---

**engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

**Felelősségkorlátozási nyilatkozat**

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**